

Grupo 1: Estadística aplicada en Data Science

Integrantes:

Esmailyn Gonzalez

Arlene Miniel

Elda Gonzalez

Duval Gastón

Rol de la estadística en la Ciencia de Datos.

Temas a tratar:

- Exploración de datos (EDA)
- Modelado predictivo
- Inferencia
- Toma de decisiones basada en datos
- Aplicaciones en Data Science.



Tipos de variables: Cuantitativas y Cualitativas.

Temas a tratar:

- Definición de variable
- Explicación variables cuantitativas (numéricas)
- Explicación de variables cualitativas (categóricas)
- Ejemplos aplicados a la ciencia de datos.



Escalas de Medición: Nominal, Ordinal, Intervalo, Razón.

Temas a tratar:

- Escalas de medición
- Escala Nominal
- Escala Ordinal
- Escala de Intervalo
- Escala de Razón



Sesión de preguntas/Aportes.

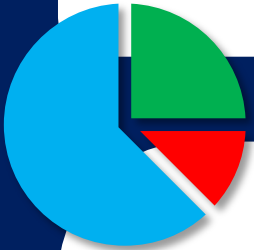
Temas a tratar:

- Conclusión
- Foro de preguntas



Rol de la estadística en la Ciencia de Datos.

La **estadística** es la base del **análisis de datos**. Permite **recoger, organizar, analizar e interpretar datos** para descubrir patrones, relaciones y tomar decisiones informadas.



Exploración de datos (EDA):

La estadística ayuda a entender la estructura de los datos (medias, desviaciones, correlaciones, etc.).

Modelado predictivo:

Se usa para crear y validar modelos que predicen comportamientos futuros.

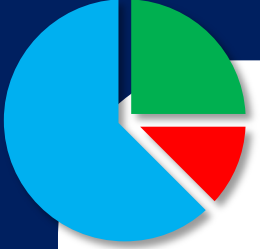
Inferencia:

Permite generalizar conclusiones de una muestra hacia toda una población.

Toma de decisiones basada en datos:

Las empresas usan la estadística para reducir la incertidumbre y optimizar estrategias.

Rol de la estadística en la Ciencia de Datos.



Aplicaciones en Data Science:

Machine Learning: Modelos como regresión, clustering o clasificación parten de fundamentos estadísticos.

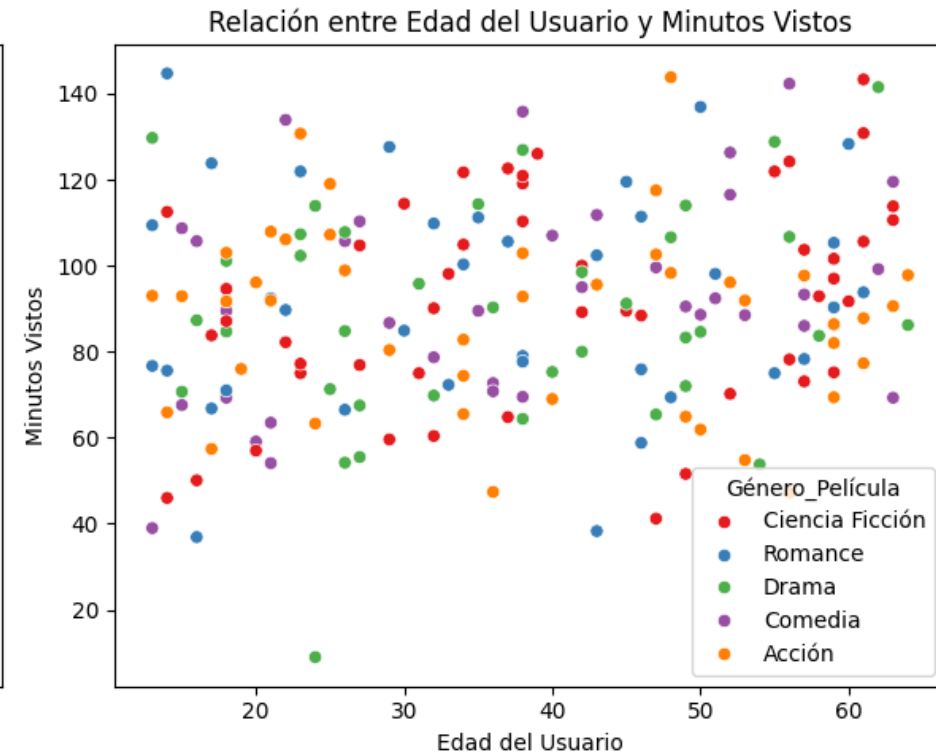
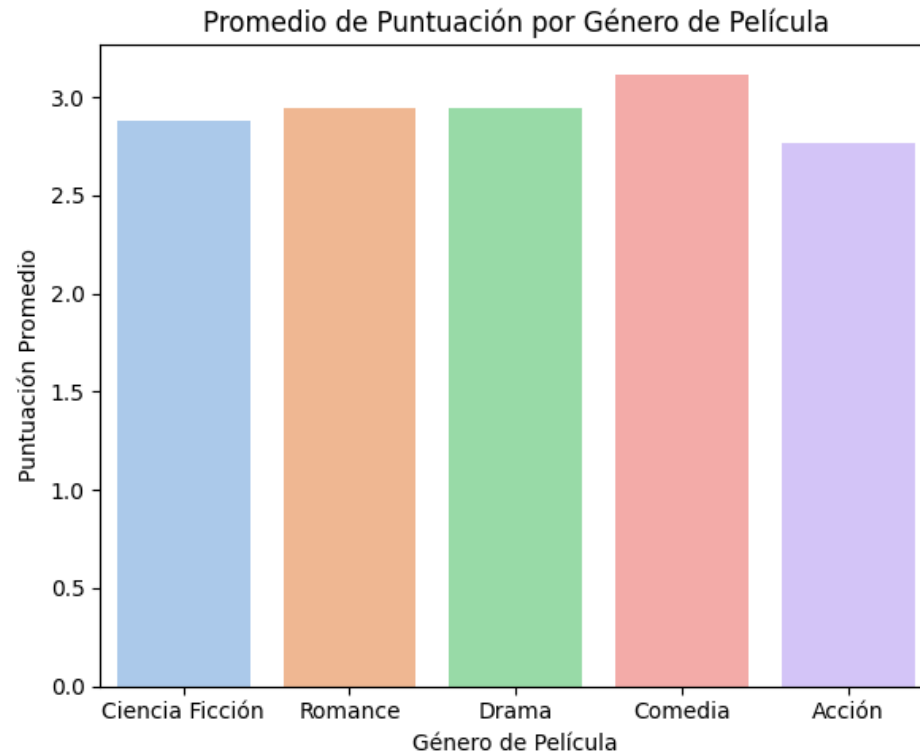
Visualización de datos: Los gráficos estadísticos (histogramas, boxplots, scatter plots) permiten comunicar hallazgos de forma visual.

Pruebas de hipótesis: Para validar si los patrones observados son significativos o aleatorios.

Ejemplo aplicado:

Una empresa de streaming usa la estadística para analizar qué tipo de películas ve cada usuario y predecir qué recomendarle a continuación.

Rol de la estadística en la Ciencia de Datos.



Tipos de variables: Cuantitativas y Cualitativas.

Una **variable** es una característica o propiedad que puede tomar **diferentes valores** en un **conjunto de datos**. En Data Science, las variables son las columnas de los datasets.



Variables Cualitativas (o categóricas)

Describen cualidades o categorías, no se pueden medir numéricamente.

Tipos:

- Nominales: No tienen orden.
- Ordinales: Tienen un orden lógico.

Variables Cuantitativas (o numéricas)

Representan cantidades o medidas numéricas.

Tipos:

- Discretas: Toman valores enteros.
- Continuas: Pueden tomar cualquier valor dentro de un rango.

Tipos de variables: Cuantitativas y Cualitativas.

Ejemplo aplicado: Predicción del riesgo de diabetes en una población.

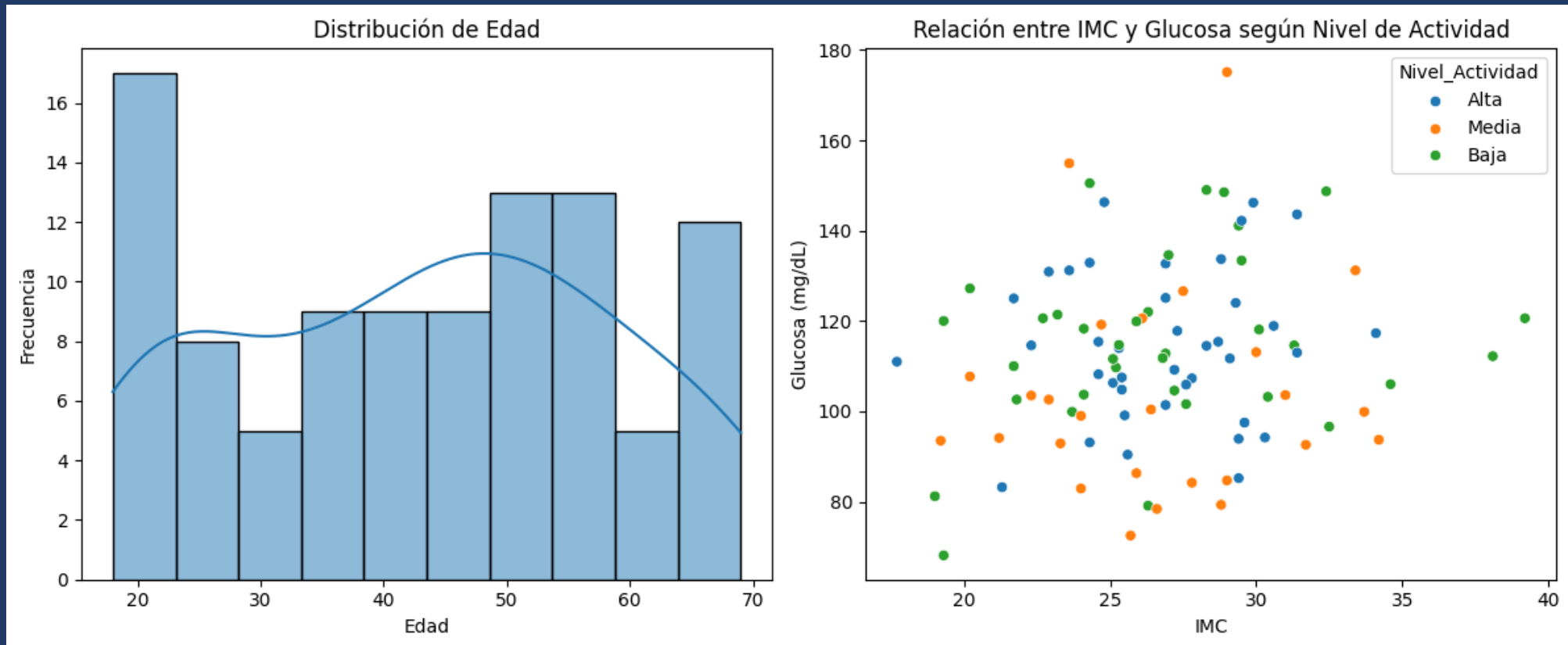
Un equipo de científicos de datos trabaja con un conjunto de datos médicos para crear un modelo que prediga el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

El dataset incluye tanto variables cualitativas como cuantitativas, y cada una cumple un rol distinto en el análisis.

Variables Cualitativas (Categóricas)			
Variable	Tipo	Ejemplo	Uso en Data Science
Género	Nominal	Hombre / Mujer	Permite analizar diferencias entre grupos.
Nivel de actividad física	Ordinal	Bajo / Medio / Alto	Ayuda a estimar impacto del ejercicio en el riesgo.
Tipo de dieta	Nominal	Vegetariana / Mixta / Alta en azúcares	Clasifica los hábitos alimenticios.
Variables Cuantitativas (Numéricas)			
Variable	Tipo	Ejemplo	Uso en Data Science
Edad	Cuantitativa continua	45 años	Factor de riesgo principal.
Nivel de glucosa en sangre	Cuantitativa continua	120 mg/dL	Indicador directo del estado metabólico.
Número de embarazos	Cuantitativa discreta	3	Variable relacionada con cambios hormonales.
IMC (Índice de Masa Corporal)	Cuantitativa continua	27.5	Mide obesidad, correlacionada con riesgo de diabetes.

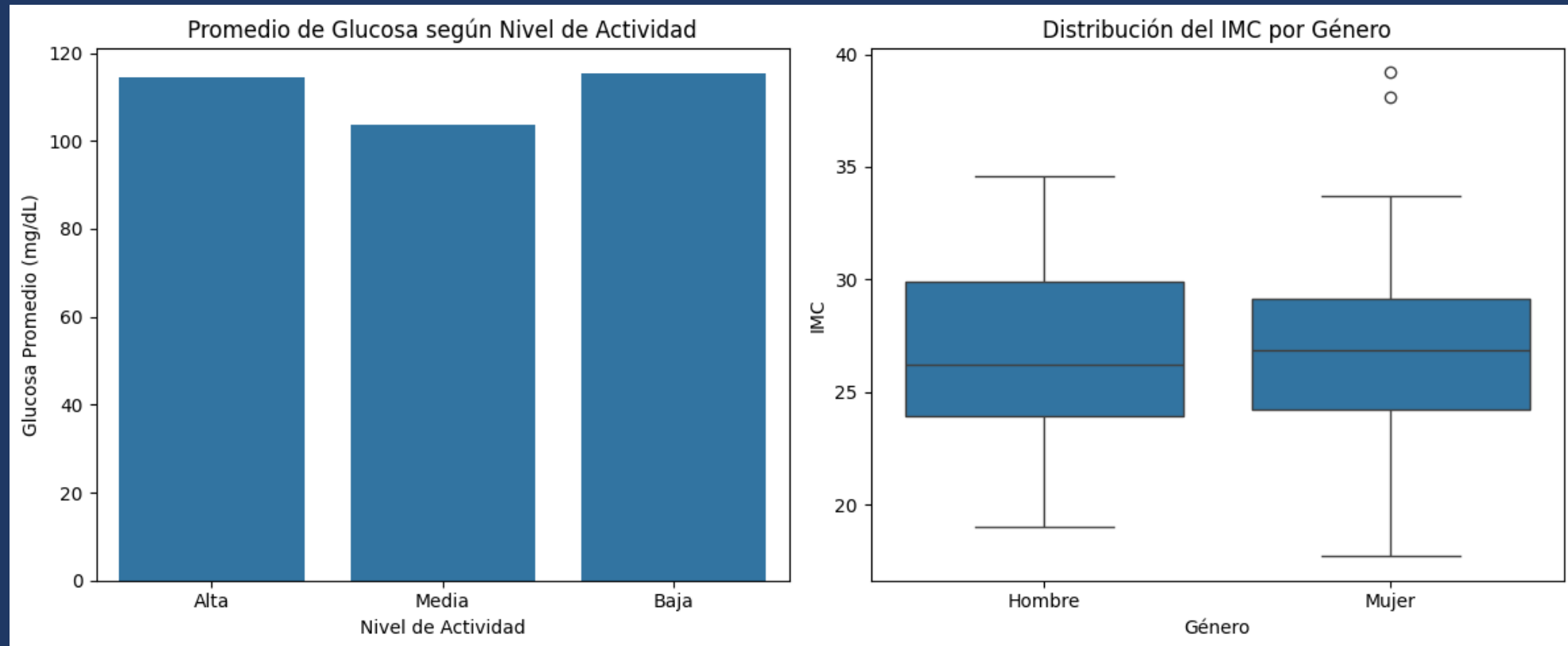
Tipos de variables: Cuantitativas y Cualitativas.

Ejemplo aplicado: Predicción del riesgo de diabetes en una población.



Tipos de variables: Cuantitativas y Cualitativas.

Ejemplo aplicado: Predicción del riesgo de diabetes en una población.



Escalas de Medición

Las escalas de medición indican **cómo se pueden interpretar los valores de las variables** y qué operaciones matemáticas se pueden aplicar a ellas.

Son fundamentales para elegir el tipo de análisis estadístico o modelo en Data Science.



Escala Nominal:

- Describe categorías sin orden.
- Solo sirve para clasificar o contar.

Ejemplo: género, color, país, tipo de cliente.

Análisis posible: frecuencias, modas, gráficos de barras.

Uso en Data Science: clasificación de usuarios, segmentación por etiquetas.

Escala Ordinal:

- Categorías con un orden lógico, pero sin diferencia numérica entre ellas.

Ejemplo: nivel de satisfacción ("malo", "regular", "bueno"), nivel educativo.

Análisis posible: mediana, percentiles.

Uso en Data Science: análisis de encuestas, sistemas de recomendación, scoring de clientes.

Escalas de Medición

Las escalas de medición indican **cómo se pueden interpretar los valores de las variables** y qué operaciones matemáticas se pueden aplicar a ellas.

Son fundamentales para elegir el tipo de análisis estadístico o modelo en Data Science.



Escala de Intervalo:

- Valores numéricos con intervalos iguales, pero sin cero absoluto.

Ejemplo: temperatura en °C o °F.

Análisis posible: promedio, desviación estándar, correlaciones.

Uso en Data Science: análisis de series temporales, comportamiento climático, sensores.

Escala de Razón:

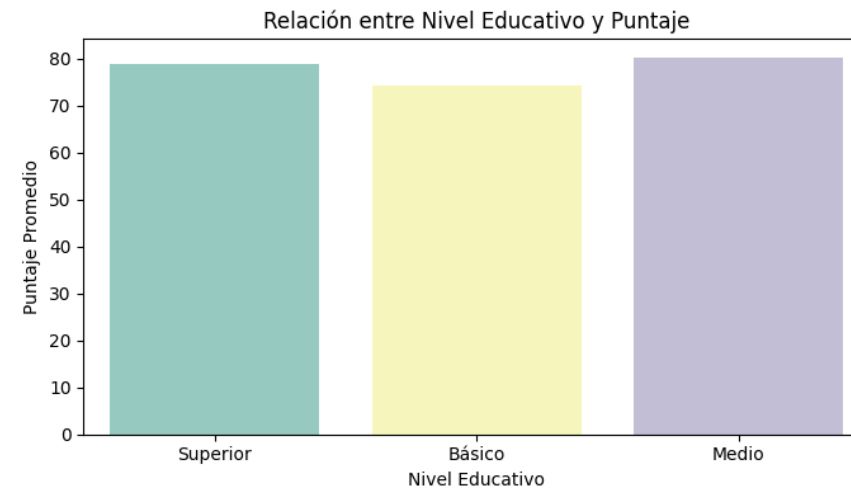
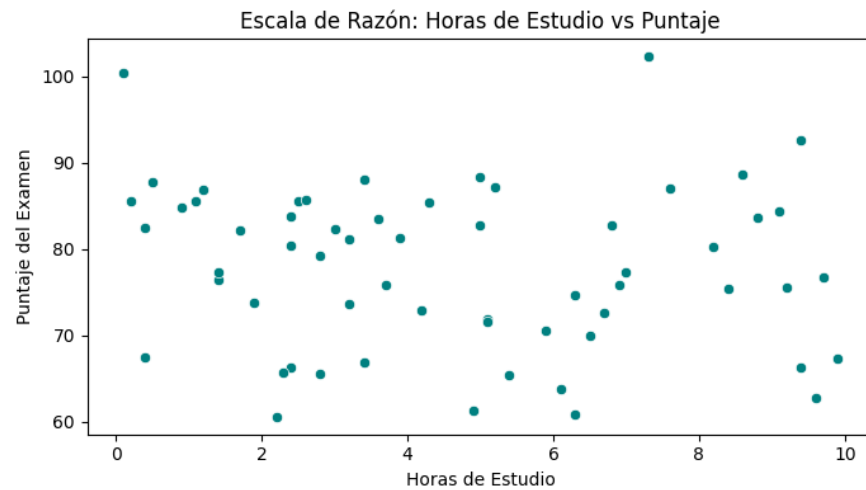
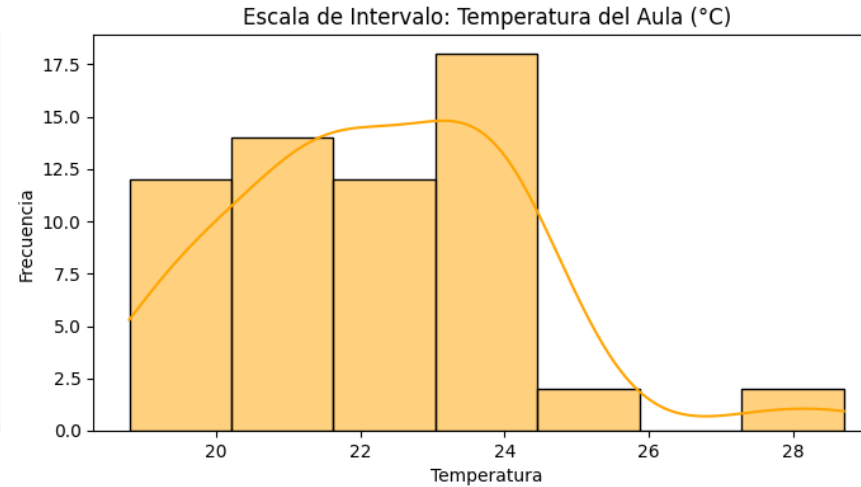
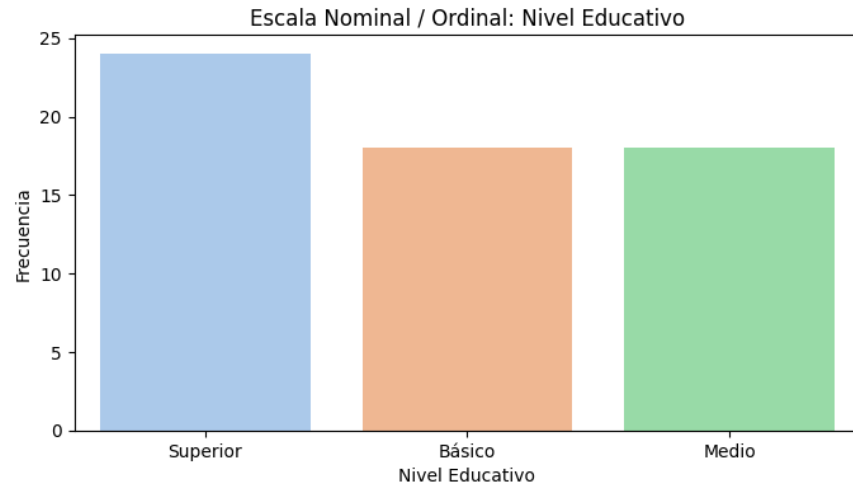
- Tiene cero absoluto (ausencia total del valor medido).

Ejemplo: peso, edad, ingresos, duración.

Análisis posible: todas las operaciones matemáticas (suma, multiplicación, cociente).

Uso en Data Science: modelos predictivos, análisis financiero, métricas de rendimiento.

Escalas de Medición





Conclusión:

La estadística, las variables y las escalas de medición son la **base estructural del análisis de datos**.

Sin entender estos conceptos:

- No podríamos interpretar correctamente los datasets.
- Los modelos de machine learning serían imprecisos.
- Las decisiones basadas en datos perderían confiabilidad.

En resumen:

“Data Science sin estadística es solo acumulación de datos; con estadística, es conocimiento.”

¡Gracias!

**Sesión de preguntas y
respuestas.**

